Uso de troncos en estado de descomposición por *Nasutitermes corniger*

La abundancia de Nasutitermes corniger aumenta con el grado de descomposición de los troncos, evidenciando una mayor ocupación de la madera en estados avanzados de degradación.

Por Alison Pesillo[1], Esteban Suárez, Mariana Soto, Sarah Fajardo



Figura 1. Nasutitermes corniger sobre tronco en proceso de descomposición imagen: Pesillo Alison.

La Reserva Natural de la Sociedad Civil Yurumí consta de 800 hectáreas destinadas a la conservación y restauración, cuyo objetivo es proteger el patrimonio natural de la zona, por lo que es importante conocer la biología de los organismos allí presentes (Reserva Natural Yurumí, s.f.). Las termitas de la especie *Nasutitermes corniger* cumplen una función ecológica importante en la descomposición de la materia orgánica y el reciclaje de nutrientes. Esto lo logran mediante la construcción de sus galerías, que modifican la estructura de los troncos, influyendo en la infiltración del agua y la aireación, lo que convierte a estos organismos en ingenieros del ecosistema (Jouquet et al., 2011).

Los troncos en diferentes estados de descomposición constituyen un recurso importante para las termitas, ya que los cambios en su dureza, humedad y estructura pueden influir en su colonización y aprovechamiento. Por ello, estudiar la abundancia de *N. corniger* en distintos grados de descomposición permite comprender su relación con este recurso y su papel en los procesos de degradación de la madera Además, la disponibilidad de madera en distintos grados de descomposición favorece la diversidad de microhábitats y ofrece condiciones variables para el establecimiento de organismos descomponedores. Por tanto, reconocer estos patrones de ocupación contribuye a comprender las interacciones entre las termitas y los recursos presentes en los ecosistemas tropicales (Wijas et al., 2024).

LO ESENCIAL

- Se hallaron ~120 termitas en un grado de descomposición 4, y menos de 100 en los grados de descomposición más bajos.
- Las termitas colonizaron los troncos en mayor medida en cuanto aumenta el grado de descomposición.
- Se debe evitar la remoción sistemática de madera muerta.

BLOQUE TÉCNICO

Método: Se estableció un transecto de 1 km paralelo al río, en un bosque de galería de la reserva. Se evaluaron 104 troncos, clasificados en cinco grados de descomposición. Mediante inspecciones visuales y manuales se registró la presencia y abundancia de termitas, las cavidades, el diámetro y las coordenadas de cada tronco. Posteriormente, se calculó el porcentaje de uso para evaluar su relación con las características de la madera.

Esfuerzo de muestreo: Se realizó un recorrido de 1 km en un bosque de galería, durante el cual se evaluaron 104 troncos con cinco grados de descomposición. Se registró la actividad de termitas y se identificó taxonómicamente una especie, *Nasutitermes corniger*, permitiendo analizar su relación con las características de la madera.

Resultados: Se registró la mayor abundancia de *Nasutitermes corniger* en troncos con grado de descomposición 4 (aproximadamente 120 individuos), mientras que los grados inferiores presentaron menos de 100 individuos. Asimismo, tanto la abundancia como el porcentaje de uso aumentaron progresivamente con el grado de descomposición, evidenciando una relación positiva entre estas variables.

Análisis: La normalidad de los datos se corroboró usando la prueba Shapiro-Wilk; al ser datos no normales, se aplicó Kruskal-Wallis, que comprobó la presencia de diferencias significativas; finalmente se hizo una correlación de Spearman que corrobora una relación positiva.

[1]Universidad El Bosque, Bogotá D. C. Correspondencia: [jsuarezo@unbosque.edu.co]. Datos de campo: Reserva Natural Yurumí, Puerto López (Meta), 7–11 sep 2026. Cómo citar: [Fajardo, S., Pesillo, A., Soto, M., Suarez, E (2026). El hogar descompuesto de las termitas. ¡Yurumí a la mano!, Nota científica n.º [2]

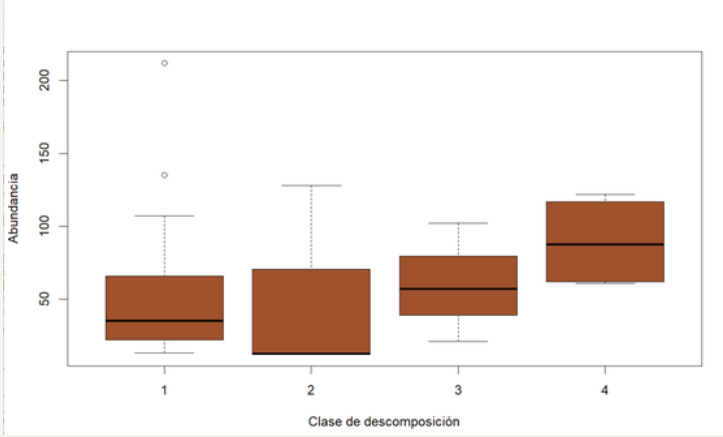


Figura 2. Cantidad de N. corniger según el grado de descomposición del tronco. Eje x: clase de descomposición, eje y: abundancia de termitas. Gráfica: Fajardo Sarah.

En la figura 2 se muestra la abundancia de *N. corniger* en troncos clasificados cualitativamente en 4 estados de descomposición. La tendencia general de los datos es creciente: a medida que aumenta el grado de descomposición, aumenta la abundancia de las termitas. Las clases de descomposición 3 y 4 presentan medianas significativamente mayores que las clases 1 y 2, lo que sugiere que los troncos más degradados son los más utilizados por las termitas.

En la clase 1, la mayor parte de los registros oscilan entre los 20 y 65 individuos; sin embargo, existen valores atípicos que están entre 130 y 210 individuos. Esto indica que, aunque los troncos menos degradados albergan poblaciones bajas, en algunos casos hay colonias con una alta abundancia; estas diferencias pueden deberse a factores de humedad, disponibilidad de galerías o proximidad entre las colonias.

En la clase 2 se muestra una distribución más variable; la mediana se encuentra en los 10 individuos; sin embargo, el rango total de los datos supera los 125 individuos, demostrando una alta heterogeneidad en el uso de los troncos, esto sugiere que esta clase intermedia de descomposición puede representar una transición donde el tronco posee ciertas condiciones favorables para el establecimiento de las termitas, mientras que otros aún poseen características poco favorables para la colonización.

Ahora bien, en la clase 3 se empieza a observar un incremento en la abundancia de las termitas presentes en los troncos. Los individuos se concentran entre los 40 y 80 individuos por colonia y no se encuentran valores atípicos, indicando un hábitat consistente en troncos con mayor descomposición al proporcionar condiciones ambientales favorables de manera más homogénea.

Finalmente, la clase 4 presenta las abundancias más elevadas, con valores entre 60 y 115 individuos por colonia registrada. Este patrón apoya la afirmación de que las termitas encuentran mejores condiciones para establecerse dentro de troncos degradados, con madera más blanda y procesos activos de descomposición.

Teniendo en cuenta estos resultados, las condiciones de los troncos, tales como la poca dureza, aumento de porosidad y reducción de la densidad de la madera, así como el aumento de la retención de humedad y la actividad de hongos y microorganismos descomponedores favorecen el establecimiento y actividad de las termitas xilófagas al reducir el costo energético de la excavación de las galerías y procesamiento de material lignocelulósico (Bignell & Eggleton, 2000; Korb, 2007).

Estas condiciones además contienen una mayor disponibilidad de nutrientes y microclimas más estables, especialmente la humedad interna alta, ya que las termitas son susceptibles a la desecación, esto se vuelve un factor determinante (Jouquet et al., 2011).

Adicionalmente, las termitas tienen una función en el ecosistema de fragmentación de materia orgánica, reciclaje de nutrientes y formación del suelo. Por lo tanto, una mayor actividad de termitas en troncos descompuestos contribuye a la aceleración de este proceso de descomposición, así como a la incorporación de nutrientes y carbono del suelo, siendo estos organismos elementos fundamentales para el funcionamiento, mantenimiento y duración del ecosistema (Lavelle et al., 1997; Jouquet et al., 2011).



Figura 2. Nasutitermes corniger bajo observación en estereoscopio. Imagen: Pesillo Alison.

[1]Universidad El Bosque, Bogotá D. C. Correspondencia: [jsuarezo@unbosque.edu.co]. Datos de campo: Reserva Natural Yurumí, Puerto López (Meta), 7–11 sep 2026. Cómo citar: [Fajardo, S., Pesillo, A., Soto, M., Suarez, E (2026). El hogar descompuesto de las termitas. ¡Yurumí a la mano!, Nota científica n.º [2]

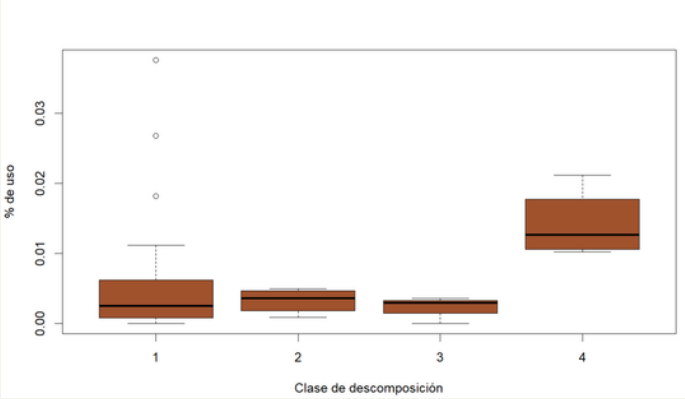


Figura 4. Porcentaje del uso del tronco de N. corniger según el grado de descomposición del tronco. Eje x: clase de descomposición, eje y: porcentaje de uso por tronco colonizado por termitas. Gráfica: Fajardo Sarah.

Por otro lado, se evaluó el porcentaje de uso de cada tronco por las colonias presentes (Figura 3). En este caso, en términos generales, se observa una tendencia de uso hacia los troncos en estados más altos de descomposición, lo que da a entender que las termitas utilizan el material leñoso mayormente cuando está degradado.

Sin embargo, aunque la mayoría de los troncos poco descompuestos son usados en baja proporción con respecto a los de descomposición alta, la gráfica demuestra que ciertas condiciones permiten una explotación más intensa del recurso, asociada principalmente a la humedad presente, presencia previa de galerías o características específicas del tronco.

Estos resultados siguen el patrón de la abundancia de las termitas, lo que corrobora la preferencia de estas termitas a los troncos en estado de descomposición.

CIERRE DE MANEJO

Recomendación: Evitar la remoción y alteración de troncos en estado de descomposición, si se encuentran colonias dentro de estos árboles, no alterarlas ni cambiar de posición el tronco.
Instrumento: Realizar un conteo anual de troncos descompuestos sin termitas y con termitas con el fin de tener un registro constante de la estabilidad del ecosistema y que este mismo se mantenga estable y conservado.
Actores responsables: Propietarios y administradores de la reserva, encargados de implementar las acciones de conservación y seguimiento; Resnatur, como apoyo para el fortalecimiento de las estrategias de conservación privada; y CORMACARENA, como autoridad ambiental regional, en el acompañamiento y orientación de las medidas de manejo cuando corresponda.

En conjunto, los resultados sugieren que a medida que avanza la degradación de la madera, esta experimenta cambios fisicoquímicos ya mencionados anteriormente y perturbaciones por parte de hongos y bacterias descomponedoras, permitiendo que las termitas usen este recurso tanto de hábitat como de allimento.

Por ende, estos resultados apoyan la hipótesis de que *N. corniger* se encuentra más presente en troncos con mayor desarrollo de descomposición.



Figura 5. Nasutitermes corniger sobre tronco en proceso de descomposición imagen: Pesillo Alison.

REFERENCIAS

Bignell, D. E., & Eggleton, P. (2000). Termites in ecosystems. En T. Abe, D. E. Bignell & M. Higashi (Eds.), Termites: Evolution, Sociality, Symbioses, Ecology (pp. 363-387). Springer.

Jouquet, P., Traoré, S., Choosai, C., Hartmann, C., & Bignell, D. (2011). Influence of termites on ecosystem functioning. European Journal of Soil Biology, 47(4), 215-222.

Korb, J., & Linsenmair, K. E. (1998). Nest growth, survivorship and population estimates of the termite Nasutitermes corniger (Isoptera, Termitidae) in northern Costa Rica. Insectes Sociaux, 45(4), 347-358.

Lavelle, P., Bignell, D., Lepage, M., Wolters, V., Roger, P., Ineson, P., Heal, O. W., & Dhillion, S. (1997). Soil function in a changing world: The role of invertebrate ecosystem engineers. European Journal of Soil Biology, 33(4), 159-193. https://doi.org/10.1016/S1164-5563(97)01020-3

Reserva Natural Yurumí. (s. f.). Conservación y protección de flora y fauna. https://www.yurumi.co/

Wijas, B., et al. (2024). Drivers of wood decay in tropical ecosystems: Termites versus microbes along spatial, temporal and experimental precipitation gradients. Functional Ecology, 38(3), 546–559. https://doi.org/10.1111/1365-2435.14494

[1]Universidad El Bosque, Bogotá D. C. Correspondencia: [jsuarezo@unbosque.edu.co]. Datos de campo: Reserva Natural Yurumí, Puerto López (Meta), 7–11 sep 2026. Cómo citar: [Fajardo, S., Pesillo, A., Soto, M., Suarez, E (2026). El hogar descompuesto de las termitas. ¡Yurumí a la mano!, Nota científica n.º [2]